פתרון בחינה במבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מועד א' (18.2.2020)

26 בפברואר 2020

שאלה 1

1. יהי $\lambda > 0$ ו־$X_n \sim \text{Bin}(n, \lambda/n)$ לכל $\lambda \leq n \in N$, ויהי $Y \sim \text{Pois}(\lambda)$. יש להוכיח $\lim_{n\to\infty} X_n \overset{d}{=} Y$.

פתרון: עלינו להראות שלכל נקודת רציפות $y \in R$ של F_Y, מתקיים:

$$F_{X_n}(y) \underset{n\longrightarrow\infty}{\longrightarrow} F_Y(y)$$

ובכן, תהי $y \in R$ נקודת רציפות של F_Y.

(א) אם $y < 0$, אז לכל $n \in N$:

$$F_{X_n}(y) = P(X_n \leq y) = 0 = P(Y \leq y) = F_Y(y)$$

לכן

$$F_{X_n}(y) \underset{n\longrightarrow\infty}{\longrightarrow} F_Y(y)$$

(ב) אם $y > 0$, אזי קיים $k \in N \cup \{0\}$ עבורו $k < y < k+1$. לכן לכל $k \leq n \in N$ מתקיים:

$$\begin{aligned} F_{X_n}(y) &= P(X_n \leq y) = P(X_n \leq k) \\ &= \sum_{i=0}^{k} P(X_n = i) \underset{n\longrightarrow\infty}{\longrightarrow} \sum_{i=0}^{k} P(Y = i) \\ &= P(Y \leq k) = P(Y \leq y) = F_Y(y) \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו באריתמטיקה של גבולות, ובלמה הבאה:

למה לכל $k \in N \cup \{0\}$, מתקיים

$$P(X_n = k) \underset{n\longrightarrow\infty}{\longrightarrow} P(Y = k)$$

הוכחה יהי $k \in N$, אזי לכל $n \in N$ עבורו $n \geq k$, $X_n \sim \text{Bin}(n, \lambda/n)$ ומתקיים :

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{(n-k)} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \left(\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n}\right) \cdot \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} \\ &\underset{n \longrightarrow \infty}{\longrightarrow} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot (1 \cdot 1 \cdots 1) \cdot \frac{e^{-\lambda}}{1} = P(Y = k) \end{aligned}$$

בנוסף, אם $k = 0$, אז לכל $n \in N$:

$$P(X_n = 0) = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \underset{n \longrightarrow \infty}{\longrightarrow} e^{-\lambda} = P(Y = 0)$$

2. במקרר עוגת שוקולד. מספר האנשים הפותחים את המקרר במהלך היום מתפלג פואסונית עם $\lambda = 4$. כל איש שפותח את המקרר מטיל מטבע הוגן ובתוצאה של עץ אוכל את העוגה אם טרם נאכלה. מהי ההסתברות שהעוגה תאכל במהלך היום?

פתרון: נסמם ב־A את המאורע שהעוגה נאכלה במהלך היום. ויהי $X \sim Pois(4)$. תחילה נחשב את ההסתברות שהעוגה תאכל במהלך היום בהינתן שביום זה $k \in N$, אנשים פתחו את המקרר. לשם כך,בהינתן $X = k$, נגדיר מאורעות $A_1, ..., A_k$ כאשר לכל $1 \leq i \leq k, i$, A_i הוא המאורע שהאיש ה־i אכל את העוגה. אזי

$$\begin{aligned} P(A \mid X = k) &= P_{X=k}(A) \\ &= P_{X=k}\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) \\ &= 1 - P_{X=k}\left(\bigcap_{i=1}^{k} A_i^c\right) \\ &= 1 - P_{X=k}(A_1^c) \cdot P_{X=k}(A_2^c \mid A_1^c) . P_{X=k}(A_3^c \mid A_1^c \cap A_2^c) \cdots P_{X=k}\left(A_k^c \mid \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i^c\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2^k} \end{aligned}$$

לשים לב גם :

$$P(A \mid X = 0) = 0$$

בסך הכל, קבלנו שלכל $k \in N \cup \{0\}$:

$$P(A \mid X = k) = 1 - \frac{1}{2^k}$$

ולכן מנוסחאת ההסתברות השלמה נקבל:

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(A \mid X=k) \cdot P(X=k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^k}\right) \cdot P(X=k) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{\infty} e^{-4} \cdot \frac{4^k}{k!} \cdot \frac{1}{2^k} \\ &= 1 - e^{-2} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} e^{-2} \cdot \frac{2^k}{k!} \\ &= 1 - e^{-2} \end{aligned}$$

שאלה 2

הוקטור המקרי (X,Y) מתפלג אחיד בתחום $A = \left\{(x,y) : 0 \le y \le \frac{3-3x^2}{4}\right\}$.

1. יש לחשב את הצפיפויות השוליות של X ו-Y.

פתרון: תחילה עלינו לחשב את הצפיפות המשותפת $f_{X,Y}(x,y)$, ולשם כך נחשב את שטח התחום הנתון. נבחין כי

$$0 \le \frac{3-3x^2}{4} \iff 0 \le 1-x^2 \iff x^2 \le 1 \iff -1 \le x \le 1.$$

אם כך לפי משפט פוביני,

$$\begin{aligned} \iint_A dxdy &= \int_{-1}^{1} \left(\int_0^{\frac{3-3x^2}{4}} dy \right) dx = \int_{-1}^{1} \left(y \mid_{y=0}^{y=\frac{3-3x^2}{4}} \right) dx \\ &= \int_{-1}^{1} \frac{3-3x^2}{4} dx = \frac{3}{4}\int_{-1}^{1} dx - \frac{3}{4}\int_{-1}^{1} x^2 dx \\ &= \frac{3}{4}\left(x \mid_{x=-1}^{x=1}\right) - \frac{3}{4}\left(\frac{x^3}{3} \mid_{x=-1}^{x=1}\right) = \frac{3}{4}\cdot 2 - \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

נובע כי אין צורך לנרמל והצפיפות המשותפת היא פשוט

$$f_{X,Y}(x,y) = \mathbb{I}\{(x,y) \in A\}.$$

כדי לחשב את הצפיפויות השוליות נשתמש בנוסחה הידועה לחישוב צפיפות שולית מתוך צפיפות משותפת. נחשב תחילה את $f_X(t)$: לשם כך נבחין כי אם $t<-1$ או $t>1$ אז $\frac{3-3t^2}{4}<0$ ולכן $f_{X,Y}(t,y)=0$ לכל y, ובפרט $f_X(t)=0$. נחשב עבור $|t|\leq 1$:

$$f_X(t)=\int\limits_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t,y)\,dy=\int\limits_{0}^{\frac{3-3t^2}{4}} dy=y\,|_{y=0}^{y=\frac{3-3t^2}{4}}=\frac{3-3t^2}{4}$$

אם כך,

$$f_X(t)=\mathbb{I}\{|t|\leq 1\}\,\frac{3-3t^2}{4}.$$

נחשב כעת את $f_Y(s)$: כאן נרצה לקבוע את המשתנה השני s ולחשב את הגבולות של x. תחילה נבדוק אלו ערכי s בכלל מתקבלים בתחום A: ברור כי בהכרח $0\leq s$ כפי שנתון בהגדרת התחום. מצד שני, נבחין כי גבולות התחום העליונים מתקבלים על ידי המשוואה $y=\frac{3-3x^2}{4}$ על פני $-1\leq x\leq 1$, וברור כי הערך המקסימלי של y המקיים משוואה זאת בתחום הנתון הוא עבור $x=0$, כלומר $y=\frac{3}{4}$. כלומר, נקבל כי $f_Y(s)=0$ עבור כל $y<0$ ועבור כל $y>\frac{3}{4}$. נחשב את $f_Y(s)$ עבור $0\leq y\leq\frac{3}{4}$. לשם כך נבחין כי האילוץ שבשאלה נותן

$$\begin{aligned}
y\leq\frac{3-3x^2}{4} &\iff \frac{4}{3}y\leq 1-x^2\\
&\iff x^2\leq 1-\frac{4}{3}y\\
&\iff -\sqrt{1-\frac{4}{3}y}\leq x\leq\sqrt{1-\frac{4}{3}y}
\end{aligned}$$

ומכאן כי

$$f_Y(s)=\int\limits_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,s)\,dx=\int\limits_{-\sqrt{1-\frac{4}{3}s}}^{\sqrt{1-\frac{4}{3}s}} dx=x\,|_{x=-\sqrt{1-\frac{4}{3}s}}^{x=\sqrt{1-\frac{4}{3}s}}=2\sqrt{1-\frac{4}{3}s}$$

אם כך,

$$f_Y(s)=\mathbb{I}\left\{0\leq s\leq\frac{3}{4}\right\}2\sqrt{1-\frac{4}{3}s}.$$

2. יש לחשב את תוחלת $Z=X+Y$.

פתרון א: מלינאריות התוחלת $\mathbf{E}(Z)=\mathbf{E}(X)+\mathbf{E}(Y)$. נחשב כל אחת מהתוחלות:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{1} x\frac{3-3x^2}{4}dx \\ &= \int_{-1}^{1}\frac{3x}{4}dx - \int_{-1}^{1}\frac{3x^3}{4}dx = \frac{3x^2}{8}\,|_{x=-1}^{x=1} - \frac{3x^4}{16}\,|_{x=-1}^{x=1} \\ &= \frac{3}{8}(1-1) - \frac{3}{16}(1-1) = 0\end{aligned}$$

$$\mathbf{E}(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y)\,dy = 2\int_{0}^{3/4} y\sqrt{1-\frac{4}{3}y}dy$$

נעצור ונחשב את הפונקציה הקדומה של $y\sqrt{1-\frac{4}{3}y}$ באמצעות ההצבה $u=1-\frac{4}{3}y$, שאז $y=\frac{3}{4}(1-u)$, עם $du=-\frac{4}{3}dy$, שאז $dy=-\frac{3}{4}du$. נקבל כי,

$$\begin{aligned}\int y\sqrt{1-\frac{4}{3}y}dy &= \frac{3}{4}\int(1-u)\sqrt{u}\left(-\frac{3}{4}du\right) = -\frac{9}{16}\int(1-u)\sqrt{u}du \\ &= \frac{9}{16}\left(-\int\sqrt{u}du + \int u^{3/2}du\right) = \frac{9}{16}\left(-\frac{2}{3}u^{3/2}+\frac{2}{5}u^{5/2}\right) \\ &= -\frac{3}{8}u^{3/2}+\frac{9}{40}u^{5/2} = -\frac{3}{8}\left(1-\frac{4}{3}y\right)^{3/2}+\frac{9}{40}\left(1-\frac{4}{3}y\right)^{5/2}\end{aligned}$$

אם כך נובע כי

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(Y) &= 2\int_{0}^{3/4} y\sqrt{1-\frac{4}{3}y}dy \\ &= 2\left(-\frac{3}{8}\left(1-\frac{4}{3}y\right)^{3/2}+\frac{9}{40}\left(1-\frac{4}{3}y\right)^{5/2}\right)\,|_{y=0}^{y=3/4} \\ &= 2\left(-\frac{3}{8}(1-1)^{3/2}+\frac{9}{40}(1-1)^{5/2}\right) - 2\left(-\frac{3}{8}+\frac{9}{40}\right) \\ &= 0-\left(\frac{3}{4}-\frac{9}{20}\right) = \frac{15-9}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}\end{aligned}$$

בסך הכל,

$$\mathbf{E}(Z) = 0+\frac{3}{10} = \frac{3}{10}.$$

פתרון ב: במקום לחשב את האינטגרל המסובך הנ"ל, נוכל לחשב את התוחלת באמצעות אינטגרל כפול ואז שינוי סדר האינטגרציה מפשט את החישובים: נסמן $g(x,y)=x+y$ כך ש-$Z=g(X,Y)$. נקבל כי

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(Z) &= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\, f_{X,Y}(x,y)\, dxdy = \iint\limits_{A} g(x,y)\, dxdy \\ &= \iint\limits_{A} (x+y)\, dxdy = \iint\limits_{A} x dxdy + \iint\limits_{A} y dxdy\end{aligned}$$

נחשב כל אחד מהאינטגרלים הכפולים בנפרד. בכל אחד מהחישובים נבטא את התחום הנתון באופן שונה בהסתמך על החישובים שעשינו בסעיף א:

$$A = \begin{cases} \left\{(x,y) : -1 \le x \le 1, 0 \le y \le \frac{3-3x^2}{4}\right\} \\ \left\{(x,y) : 0 \le y \le \frac{3}{4}, -\sqrt{1-\frac{4}{3}y} \le x \le \sqrt{1-\frac{4}{3}y}\right\} \end{cases}$$

כעת נחשב לפי משפט פובינו:

$$\iint\limits_{A} x dxdy = \int\limits_{0}^{3/4} \left(\int\limits_{-\sqrt{1-\frac{4}{3}y}}^{\sqrt{1-\frac{4}{3}y}} x dx \right) dy = \int\limits_{0}^{3/4} \left(\frac{x^2}{2} \mid_{x=-\sqrt{1-\frac{4}{3}y}}^{x=\sqrt{1-\frac{4}{3}y}} \right) dy = \int\limits_{0}^{3/4} 0 dy = 0$$

$$\begin{aligned}\iint\limits_{A} y dxdy &= \int\limits_{-1}^{1} \left(\int\limits_{0}^{\frac{3-3x^2}{4}} y dy \right) dx = \int\limits_{-1}^{1} \left(\frac{y^2}{2} \mid_{y=0}^{y=\frac{3-3x^2}{4}} \right) dx \\ &= \int\limits_{-1}^{1} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{3-3x^2}{4} \right)^2 \right) dx = \frac{9}{32} \int\limits_{-1}^{1} \left(1-x^2\right)^2 dx \\ &= \frac{9}{32} \int\limits_{-1}^{1} \left(1+x^4-2x^2\right) dx = \frac{9}{32} \left(x \mid_{x=-1}^{1} + \frac{x^5}{5} \mid_{x=-1}^{1} - \frac{2}{3}x^3 \mid_{x=-1}^{1} \right) \\ &= \frac{9}{32} \left(2 + \frac{2}{5} - \frac{4}{3} \right) = \frac{9}{32} \left(\frac{12}{5} - \frac{4}{3} \right) = \frac{9}{32} \cdot \frac{16}{15} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}\end{aligned}$$

בסך הכל נקבל

$$\mathbf{E}(Z) = 0 + \frac{3}{10} = \frac{3}{10}.$$

3. יש לחשב את הסתברות המאורע $\{3-3X < 4Y\}$.

פתרון א: נבחין כי

$$3-3x<4y \iff y>\frac{3-3x}{4}$$

וזאת כמובן עבור $(x,y)\in A$, כלומר שעבורם מתקיים $0\leq y\leq \frac{3-3x^2}{4}$. נבחין כי עבור $-1\leq x<0$ מתקיים $3x^2>3x$ ולכן $\frac{3-3x^2}{4}>\frac{3-3x}{4}$. כלומר, עבור $-1\leq x<0$ אנחנו מקבלים כי המאורע $\{3-3X<4Y\}$ כולל את כל $0\leq y\leq \frac{3-3x^2}{4}$. עבור $0\leq x\leq 1$ מתקיים $3x^2\leq 3x$ ולכן $\frac{3-3x^2}{4}\geq \frac{3-3x}{4}$. כלומר, עבור $0\leq x\leq 1$ אנחנו מקבלים כי המאורע $\{3-3X<4Y\}$ אינו ריק וכולל את $\frac{3-3x}{4}\leq y\leq \frac{3-3x^2}{4}\leq 0$.
מהגדרת הצפיפות וממשפט פוביני נובע כי

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(3-3X<4Y\right) &= \iint\limits_{\{(x,y):3-3x<4y\}} f_{X,Y}\left(x,y\right)dxdy \\ &= \int\limits_0^1\left(\int\limits_{\frac{3-3x}{4}}^{\frac{3-3x^2}{4}} dy\right)dx = \int\limits_0^1\left(\frac{3-3x^2}{4}-\frac{3-3x}{4}\right)dx \\ &= \frac{3}{4}\int\limits_0^1\left(x-x^2\right)dx = \frac{3}{4}\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)|_0^1 = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{8}\end{aligned}$$

פתרון ב: מהשרטוט שבצמוד לשאלה במבחן אנחנו לומדים כי התחום המבוקש הוא התחום שמעל לישר ומתחת לפרבולה:
כדי למצוא את השטח מספיק לחשב את שטח חצי הפרבולה הימני ולהפחית ממנו את שטח המשולש שנוצר על ידי הצירים והישר $y=\frac{3-3x}{4}$.
תחילה, כפי שחישבנו כאשר כתבנו את הצפיפות המשותפת של X,Y, השטח שבין ציר ה-x לבין הפרבולה הוא בדיוק 1, ומשיקולי סימטריה שטח חציו הימני (שמימין לציר ה-y) הוא $1/2$.
כדי לחשב את שטח המשולש, עלינו למצוא את נקודות החיתוך עם הצירים של הישר עם הפרבולה: משוואת הישר היא $y=\frac{3-3x}{4}$ ומשוואת הפרבולה היא $y^2=\frac{3-3x^2}{4}$. עבור $x=1$ נקבל כי הנקודה $(1,0)$ נמצאת על הישר והפרבולה, ועבור $x=0$ נקבל כי הנקודה $(0,3/4)$ נמצאת על הישר והפרבולה. אם כך קיבלנו משולש ישר־זווית שאורך צלעו התחתונה הוא 1 ואורך צלעו השמאלית הוא $3/4$, ולכן שטחו הוא $\frac{\frac{3}{4}\cdot 1}{2}=\frac{3}{8}$.
בסך הכל השטח המבוקש הוא

$$\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=\frac{4-3}{8}=\frac{1}{8}.$$

נסיק כי ההסתברות המבוקשת היא:

$$\mathbb{P}\left(3-3X<3Y\right)=\iint\limits_{\mathbb{R}^2}f_{X,Y}\left(x,y\right)dxdy=\iint\limits_{A\cap B}dxdy$$
$$=\text{Area}\left(A\cap B\right)=1/8$$

(שימו לב: אם שטחה של הפרבולה היה $c>0$ כלשהו ולאו דווקא 1, אז ההסתברות של המאורע המבוקש הייתה יוצאת $\text{Area}\left(A\cap B\right)/c$).

שאלה 3

בשורה באולם קולנוע יושבים $(n+1)$ צופים על מושבים סמוכים ובין כל שניים משענת יד (סה"כ n משענות). כל צופה, באופן בלתי־תלוי, נשען על משענת היד הימנית למושבו, על המשענת השמאלית, או על אף אחד מהן, בהסתברות שווה של $1/3$ (שני צופים יכולים להישען על אותה משענת ולצופים הקיצוניים הסתברות $1/3$ להישען על המשענת שלידם). נסמן ב-X את מספר המשענות שעליהן נשען צופה אחד לפחות.

1. נתונות שלוש ידיות עוקבות, א', ב' ו-ג'. האם המאורע "צופה אחד לפחות נשען על ידית א'" תלוי במאורע "צופה אחד לפחות נשען על ידית ב'"? האם הוא תלוי במאורע "צופה אחד לפחות נשען על ידית ג'"?

פתרון: נטען כי באופן כללי ידיות סמוכות תלויות ואילו ידיות שאינן סמוכות אינן תלויות. עבור $1\leq i\leq n$ יהי $Y_i\sim\text{Ber}\left(p\right)$ משתנה מקרי שמתאר את המאורע "צופה אחד לפחות נשען על ידית i". עבור $1\leq i\leq n+1$ יהי X_i משתנה מקרי בעל ההתפלגות

$$\mathbb{P}\left(X_i=-1\right)=\mathbb{P}\left(X_i=0\right)=\mathbb{P}\left(X_i=1\right)=1/3$$

כאשר הערך של X_i מתאר את התנהגותו של הצופה ה-i באופן הבא: $X_i=-1$ אם הוא נשען על הידית השמאלית, $X_i=0$ אם לא נשען כלל ו-$X_i=1$ אם הוא נשען על הידית הימנית. הנחנו בשאלה כי $X_1,\ldots,X_{n+1}$ בלתי־תלויים. נפרש שמשני צידי הידית ה-Y_i יושב הצופה X_i משמאל והצופה X_{i+1} מימין. נבחין כי בהתאם לתיאור בשאלה לפיו הצופים הקיצוניים מניחים את ידם על הידית היחידה שלידם בהסתברות $1/3$, אנחנו מפרשים $X_1=-1$ או $X_{n+1}=1$ כאילו הצופים שיושבים בקצוות לא הניחו את ידם על אף ידית.

נטען כי ידיות סמוכות תלויות ואילו ידיות שאינן סמוכות הן בלתי־תלויות. כלומר, Y_i,Y_j תלויים אם $|i-j|\leq 1$ והם בלתי־תלויים אם $|i-j|>1$. תחילה נבחין כי מנוסחת הכלה והדרה מתקיים:

$$\begin{aligned}p&=\mathbb{P}\left(Y_i=1\right)=\mathbb{P}\left(\{X_i=1\}\cup\{X_{i+1}=-1\}\right)\\&=\mathbb{P}\left(X_i=1\right)+\mathbb{P}\left(X_{i+1}=-1\right)-\mathbb{P}\left(\{X_i=1\}\cap\{X_{i+1}=-1\}\right)\\&=1/3+1/3-\mathbb{P}\left(X_i=1\right)\mathbb{P}\left(X_{i+1}=-1\right)=1/3+1/3-1/9=5/9\end{aligned}$$

כעת עבור ידיות סמוכות Y_i,Y_{i+1} לאיזה $1\leq i\leq n-1$, נתבונן במאורע $\{Y_i=1\}\cap\{Y_{i+1}=1\}$ (על כל אחת מהידיות יש לפחות יד אחת) ונחלק אותו לפי הערך של X_{i+1} (האדם האמצעי) למאורעות הזרים הבאים:

- עבור $X_{i+1}=-1$, יש יד על הידית Y_i, וכדי שתהיה יד על הידית Y_{i+1} צריך להתקיים $X_{i+2}=-1$. נחשב את ההסתברות המתאימה:

$$\mathbb{P}\left(\{X_{i+1}=-1\}\cap\{X_{i+2}=-1\}\right)=1/9.$$

- עבור $X_{i+1}=0$, כדי שתהיה יד על הידית Y_i צריך להתקיים $X_i=1$ וכדי שתהיה יד על הידית Y_{i+1} צריך להתקיים $X_{i+2}=-1$. נחשב את ההסתברות המתאימה:

$$\mathbb{P}\left(\{X_{i+1}=0\}\cap\{X_i=1\}\cap\{X_{i+2}\}=-1\right)=1/27.$$

- עבור $X_{i+1}=1$, יש יש על הידית Y_{i+1}, וכדי שתהיה יד על הידית Y_i צריך להתקיים $X_i=1$. נחשב את ההסתברות המתאימה:

$$\mathbb{P}\left(\{X_{i+1}=1\}\cap\{X_i=1\}\right)=1/9.$$

בסך הכל נקבל מסיגמא אדיטיביות כי

$$\mathbb{P}\left(\{Y_i=1\}\cap\{Y_{i+1}=1\}\right)=1/9+1/9+1/27=7/27.$$

היות שמתקיים

$$\mathbb{P}\left(Y_i=1\right)\mathbb{P}\left(Y_{i+1}=1\right)=(5/9)^2=25/81\neq 21/81=7/27$$

נובע כי ידיות סמוכות הן אכן תלויות. לעומת זאת עבור ידיות שאינן סמוכות, נבחין כי לכל $1\leq i\leq n$, Y_i הוא משתנה־מקרי שנקבע על ידי המשתנים המקריים X_i, X_{i+1}, כאשר המשתנים המקריים $X_1,\ldots,X_n$ הם בלתי־תלויים. לפי טענה שלמדנו, משתנים מקריים המתקבלים כפונקציות של קבוצות זרות של משתנים מקריים בלתי־תלויים הנם בלתי תלויים, ולכן נובע כי ידיות שאינן סמוכות אכן בלתי־תלויות.

2. יש לחשב את תוחלת ושונות X.

פתרון: בהמשך לסעיף הקודם, אנחנו יכולים לכתוב $X=\sum_{i=1}^n Y_i$. לפיכך כפי שחישבנו בסעיף הקודם התוחלת של X היא

$$\mathbf{E}\left(X\right)=\sum_{i=1}^n\mathbf{E}\left(Y_i\right)=\sum_{i=1}^n\frac{5}{9}=5n/9.$$

כדי לחשב את השונות נחשב תחילה את השונות של כל Y_i:

$$\mathbf{Var}\left(Y_i\right)=\frac{5}{9}\left(1-\frac{5}{9}\right)=20/81.$$

כעת נחשב את השונויות המשותפות. נבחין כי עלינו להתחשב רק בשונות המשותפת של ידיות עוקבות Y_i, Y_{i+1}, שכן כפי שראינו בסעיף הקודם, Y_i, Y_j

הם בלתי־תלויים אם $|i-j|>1$. נבחין כי לכל $1\leq i\leq n-1$, המשתנה המקרי Y_iY_{i+1} הוא משתנה ברנולי, המקיים

$$\mathbf{E}\left(Y_iY_{i+1}\right)=\mathbb{P}\left(Y_iY_{i+1}=1\right)=\mathbb{P}\left(\{Y_i=1\}\cap\{Y_{i+1}=1\}\right)=7/27,$$

כאשר את החישוב המלא ביצענו בסעיף הקודם. לכן נקבל

$$\begin{aligned}\mathbf{Cov}\left(Y_i,Y_{i+1}\right)&=\mathbf{E}\left(Y_iY_{i+1}\right)-\mathbf{E}\left(Y_i\right)\mathbf{E}\left(Y_{i+1}\right)\\&=7/27-25/81=21/81-25/81=-4/81\end{aligned}$$

בסך הכל,

$$\begin{aligned}\mathbf{Var}\left(X\right)&=\sum_{i=1}^{n}\mathbf{Var}\left(Y_i\right)+2\sum_{i=1}^{n-1}\mathbf{Cov}\left(Y_i,Y_{i+1}\right)\\&=20n/81-8\left(n-1\right)/81=12n/81+8/81=4n/27+8/81\end{aligned}$$

3. יש למצוא $\alpha>0$ כך שעבור כל n זוגי יתקיים $\mathbb{P}\left(X-5n/9>n\right)\leq 2\exp\left(-\alpha n\right)$.

פתרון: נרצה להשתמש באי־שוויון הופדינג. נזכור כי ניתן להפעיל את אי־שוויון הופדינג על משפחה בלתי־תלויה של משתנים מקריים שמקבלים ערכים בתחום $[-1,1]$ וכולם בעלי תוחלת אפס. ננרמל ונגדיר $Z_i=Y_i-5/9$, ונקבל כי אכן $\mathbf{E}\left(Z_i\right)=0$ וכן $-1<-5/9\leq Z_i\leq 4/9<1$, אבל עדיין לא מדובר במשתנים מקריים בלתי־תלויים. עם זאת, היות שרק ידיות סמוכות תלויות, נוכל לפצל את הסכום המנורמל לשני הסכומים

$$Z:=\sum_{i=1}^{n}Z_i=S_{\mathrm{e}}+S_{\mathrm{o}},\quad S_{\mathrm{e}}:=\sum_{i=1}^{n/2}Z_{2i},\quad S_{\mathrm{o}}:=\sum_{i=1}^{n/2}Z_{2i-1}.$$

נבחין כי בתוך כל אחד מהסכומים הללו, המשתנים המקריים שכלולים בו מייצגים כולם ידיות שאינן סמוכות ולכן הם בלתי־תלויים, כפי שהראינו בסעיפים הקודמים. אם כך נוכל להפעיל את אי־שוויון הופדינג על כל אחד מהסכומים הללו, שאורך כל אחד מהם הוא $n/2$, ולקבל

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(X-\frac{5n}{9}>n\right)&=\mathbb{P}\left(Z>n\right)\\&\leq\mathbb{P}\left(\{S_{\mathrm{e}}\geq n/2\}\cup\{S_{\mathrm{o}}\geq n/2\}\right)\\&\leq\mathbb{P}\left(S_{\mathrm{e}}\geq n/2\right)+\mathbb{P}\left(S_{\mathrm{o}}\geq n/2\right)\\&\leq 2\exp\left(-\frac{\left(n/2\right)^2}{2n/2}\right)=2\exp\left(-n/4\right)\end{aligned}$$

ובסך הכל נקבל כי $\alpha=1/4$ מקיים את הנדרש.

שאלה 4

יהי X משתנה מקרי אחיד על $\{1,2,3\}$ ויהי Y משתנה מקרי אשר בהינתן $X=m$ מתפלג $Y \sim \mathrm{Geo}\,(m/4)$.

1. יש לחשב את התפלגותו הנקודתית של Y.

פתרון: נשתמש בנוסחת ההסתברות השלמה. נבחין כי מהגדרת ההתפלגות הגאומטרית $Y \mid \{X=m\}$ מקבל ערכים ב-$\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$, אז עבור כל $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(Y=n\right) &= \sum_{m=1}^{3} \mathbb{P}\left(Y=n \mid X=m\right)\mathbb{P}\left(X=m\right) \\
&= \sum_{m=1}^{3} \left(1-m/4\right)^{n-1} \cdot m/4 \cdot 1/3 \\
&= \left(3/4\right)^{n-1}/12 + \left(1/2\right)^{n-1} \cdot 1/2 \cdot 1/3 + \left(1/4\right)^{n-1} \cdot 3/4 \cdot 1/3 \\
&= \left(3/4\right)^{n-1}/12 + \left(1/2\right)^{n}/3 + \left(1/4\right)^{n}
\end{aligned}$$

2. יש לחשב את התפלגות X בהינתן $Y=2$.

פתרון: נשתמש בחוק בייס: עבור $m \in \{1,2,3\}$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(X=m \mid Y=2\right) &= \mathbb{P}\left(Y=2 \mid X=m\right)\frac{\mathbb{P}\left(X=m\right)}{\mathbb{P}\left(Y=2\right)} \\
&= \left(1-m/4\right)\cdot\left(m/4\right)\cdot\frac{1/3}{\mathbb{P}\left(Y=2\right)}
\end{aligned}$$

נחשב בנפרד לפי הסעיף הקודם:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(Y=2\right) &= \left(3/4\right)^{2-1}/12 + \left(1/2\right)^{2}/3 + \left(1/4\right)^{2} \\
&= \frac{1}{16}+\frac{1}{12}+\frac{1}{16} = \frac{1}{8}+\frac{1}{12} = \frac{12+8}{96} = \frac{20}{96} = \frac{5}{24}
\end{aligned}$$

ונקבל

$$\mathbb{P}\left(X=m \mid Y=2\right) = \left(1-m/4\right)\cdot\left(m/4\right)\cdot\frac{1/3}{5/24} = \left(1-m/4\right)\cdot\left(m/4\right)\cdot 8/5.$$

3. יש לחשב את הסתברות המאורע $\{Y \in 2\mathbb{Z}\}$.

פתרון 1: נכתוב לפי הגדרת ההתפלגות הגאומטרית:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(Y \in 2\mathbb{Z}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(Y=2n\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(3/4\right)^{2n-1}/12 + \left(1/2\right)^{2n}/3 + \left(1/4\right)^{2n}\right)
\end{aligned}$$

נחשב כל אחד מהטורים בנפרד:

(א) מתקיים

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{2n-1} &= \frac{4}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{2n} = \frac{4}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{9}{16}\right)^{n} \\ &= \frac{4}{3}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{9}{16}\right)^{n}-1\right) = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{1-9/16}-1\right) \\ &= \frac{4}{3}\left(\frac{16}{7}-1\right) = \frac{4}{3}\cdot\frac{9}{7} = \frac{12}{7}\end{aligned}$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(3/4\right)^{2n-1}/12 = \frac{1}{7}.$$

(ב) מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1/2\right)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(1/4\right)^{n} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(1/4\right)^{n}-1 = \frac{1}{1-1/4}-1 = \frac{4}{3}-1 = \frac{1}{3}$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1/2\right)^{2n}/3 = \frac{1}{9}$$

(ג) מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1/4\right)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(1/16\right)^{n} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(1/16\right)^{n}-1 = \frac{1}{1-1/16}-1 = \frac{16}{15}-1 = \frac{1}{15}$$

בסך הכל נקבל

$$\mathbb{P}\left(Y\in 2\mathbb{Z}\right) = \frac{1}{7}+\frac{1}{9}+\frac{1}{15}$$

פתרון 2: נבחין כי אם $W\sim \mathrm{Geo}\left(p\right)$ עבור $0<p<1$ כלשהו, אזי

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(W\in 2\mathbb{Z}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(W=2n\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(1-p\right)^{2n-1}p \\ &= \frac{p}{1-p}\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-p\right)^{2n} = \frac{p}{1-p}\sum_{n=1}^{\infty}\left((1-p)^{2}\right)^{n}\end{aligned}$$

מהנוסחה לסכום טור הנדסי אינסופי אנחנו יודעים כי

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\left(1-p\right)^2\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\left(1-p\right)^2\right)^n-1=\frac{1}{1-\left(1-p\right)^2}-1$$
$$=\frac{1-\left(1-\left(1-p\right)^2\right)}{1-\left(1-p\right)^2}=\frac{\left(1-p\right)^2}{1-\left(1-p\right)^2}$$

ולכן נסיק כי

$$\mathbb{P}\left(W\in 2\mathbb{Z}\right)=\frac{p}{1-p}\cdot\frac{\left(1-p\right)^2}{1-\left(1-p\right)^2}=\frac{p\left(1-p\right)}{1-\left(1-p\right)^2}=\frac{p\left(1-p\right)}{p\left(2-p\right)}=\frac{1-p}{2-p}.$$

היות ש-$Y\mid\{X=m\}\sim\mathrm{Geo}\left(m/4\right)$, נסיק מנוסחת ההסתברות השלמה כי

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(Y\in 2\mathbb{Z}\right)&=\sum_{m=1}^{3}\mathbb{P}\left(Y\in 2\mathbb{Z}\mid X=m\right)\mathbb{P}\left(X=m\right)\\&=1/3\sum_{m=1}^{3}\mathbb{P}\left(Y\in 2\mathbb{Z}\mid X=m\right)\\&=1/3\sum_{m=1}^{3}\frac{1-m/4}{2-m/4}=1/3\cdot\left(\frac{1-1/4}{2-1/4}+\frac{1-2/4}{2-2/4}+\frac{1-3/4}{2-3/4}\right)\\&=1/3\cdot\left(\frac{3}{7}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{7}+\frac{1}{9}+\frac{1}{15}\end{aligned}$$

שאלה 5

רעש סיגנל סלולרי בדציבלים מתפלג נורמלית עם תוחלת μ ושונות σ^2 בלתי־ידועות.

1. יש להשתמש באומדים בלתי־מוטים ל-μ ול-σ^2 עבור מדגם בגודל ארבע, ולחשב אומדים לפי הדגימות $7,15,8,10$.

פתרון: כפי שלמדנו, אומד בלתי־מוטה לתוחלת על סמך מדגם בגודל 4 הוא

$$\overline{X}\left(X_1,X_2,X_3,X_4\right)=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}X_i.$$

לכן

$$\overline{X}\left(7,15,8,10\right)=\frac{7+15+8+10}{4}=\frac{40}{4}=10.$$

כמו כן, אומד בלתי־מוטה לשונות על סמך מדגם בלתי־תלוי בגודל 4 הוא

$$\widehat{s^2}\left(X_1,X_2,X_3,X_4\right)=\frac{1}{4-1}\sum_{i=1}^{4}\left(X_i-\overline{X}\right)^2=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}\left(X_i-\overline{X}\right)^2.$$

לכן

$$\widehat{s^2}(7,15,8,10) = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}(X_i-10)^2$$
$$= \frac{(7-10)^2+(15-10)^2+(8-10)^2+(10-10)^2}{3}$$
$$= \frac{9+25+4+0}{3} = \frac{38}{3}.$$

2. יש לחשב את תוחלת ריבוע הסטיה (MSE) של האומד לתוחלת μ שחושב בסעיף א'.

פתרון: לפי הגדרה (או זהות יסודית שנובעת מההגדרה) מתקיים

$$\mathrm{MSE}\left(\overline{X}\right) = \mathbf{Var}\left(\overline{X}\right) + \left(\mathbf{E}\left(\overline{X}\right)-\mu\right),$$
$$= \mathbf{Var}\left(\overline{X}\right) = \mathbf{Var}\left(\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}X_i\right)$$
$$= \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{4}\mathbf{Var}\left(X_i\right) = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{4}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{4}$$

כאשר השוויון בשורה השנייה נובע מכך ש-$\overline{X}$ הינו אומד חסר־הטיה.

3. נתון כי שונות הרעש היא 4 דציבל בריבוע. באמצעות הפונקציה Z_a המקיימת $\mathbb{P}(X > Z_a) = a$ עבור $X \sim N(0,1)$ יש לבטא רווח בר־סמך בעל רמת מובהקות של 0.02 לתוחלת הרעש על סמך ארבע דגימות.

פתרון מהיר: ניתן לצטט את הטענה מהכיתה כי במקרה של משתנה נורמלי ו-Z_a כפי שבשאלה, רווח בר־סמך לתוחלת נתון על ידי

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{a/2} \le \mu \le \overline{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{a/2}\right) = 1-a,$$

כאשר $\overline{X}$ הוא סמון מקוצר לסטטיסטי הממוצע $\overline{X}(X_1,X_2,X_3,X_4)$. ניתן להציב את הנתונים שבשאלה ולקבל את המבוקש.

פתרון מלא: אנחנו מניחים כי $\sigma^2 = 4^2 = 16$. כלומר $\overline{X} \sim N(\mu, 16/4)$ עבור $N(\mu,4)$ $\overline{X} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}X_i$. לאחר הנרמול הסטנדרטי נקבל כי

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{4}} = \frac{\overline{X}-\mu}{2} \sim N(0,1).$$

עלינו למצוא רווח סמך בעל רמת מובהקות 0.02, כלומר נחפש סטטיסטיים $L(X_1,\ldots,X_4)$ ו-$U(X_1,\ldots,X_4)$ שעבורם יתקיים

$$\mathbb{P}\left(L(X_1,\ldots,X_4) \le \mu \le U(X_1,\ldots,X_4)\right) = 1-0.02 = 0.98.$$

כדי להשתמש בתכונות ההתפלגות הנורמלית, נעדיף לכתוב את הביטוי האחרון באופן הבא:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}-U\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}\leq\frac{\overline{X}-\mu}{2}\leq\frac{\overline{X}-L\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}\right)\\
&\quad=\mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}-\mu}{2}\leq\frac{\overline{X}-L\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}\right)\\
&\qquad-\mathbb{P}\left(\frac{\overline{X}-\mu}{2}<\frac{\overline{X}-U\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}\right)\\
&\qquad\quad=\Phi\left(\frac{\overline{X}-L\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}\right)-\Phi\left(\frac{\overline{X}-U\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}\right)
\end{aligned}$$

כאשר Φ הוא פונקציית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי נורמלי סטנדרטי. נבחין כי $\Phi\left(Z_a\right)=1-a$ ונזכור כי $\Phi\left(z\right)+\Phi\left(-z\right)=1$ לכל $z\in\mathbb{R}$. לכן

$$\mathbb{P}\left(X\leq-Z_a\right)=1-\mathbb{P}\left(X\leq Z_a\right)=\mathbb{P}\left(X>Z_a\right)=a.$$

אם כך נבחר

$$\frac{\overline{X}-L\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}=Z_{0.01}\,,\ \frac{\overline{X}-U\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}=-Z_{0.01}$$

ונקבל כי

$$\Phi\left(Z_{0.01}\right)-\Phi\left(-Z_{0.01}\right)=\left(1-0.01\right)-0.01=0.98,$$

כנדרש. באופן מפורש יותר, אם נבודד את הסטטיסטיים $U\left(X_1,\ldots,X_4\right)$ ו-$L\left(X_1,\ldots,X_4\right)$ לעיל, נקבל כי

$$\frac{\overline{X}-U\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}=-Z_{0.01}\iff U\left(X_1,\ldots,X_4\right)=\overline{X}+2Z_{0.01}$$

$$\frac{\overline{X}-L\left(X_1,\ldots,X_4\right)}{2}=Z_{0.01}\iff L\left(X_1,\ldots,X_4\right)=\overline{X}-2Z_{0.01}.$$

פתרון נוסף: נניח שאנחנו לא זוכרים את כל הנוסחה מההרצאה אבל רק זוכרים שרווח סמך לתוחלת של משתנה מקרי נורמלי הוא סימטרי סביב הממוצע $\overline{X}$. כלומר רווח סמך כזה נשען על מציאת קבוע $A>0$ כך שיתקיים

$$\mathbb{P}\left(\overline{X}-A\leq\mu\leq\overline{X}+A\right)=1-0.02=0.98.$$

נחשב:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\overline{X}-A\leq\mu\leq\overline{X}+A\right)&=\mathbb{P}\left(-A\leq\overline{X}-\mu\leq A\right)\\
&=\mathbb{P}\left(-A/2\leq\frac{\overline{X}-\mu}{2}\leq A/2\right)\\
&=\Phi\left(A/2\right)-\Phi\left(-A/2\right)=2\Phi\left(A/2\right)-1
\end{aligned}$$

כאשר Φ הוא פונקציית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי נורמלי סטנדרטי.
אם כך נקבל

$$0.98 = 2\Phi\left(A/2\right) - 1 \iff \Phi\left(A/2\right) = \frac{198}{2 \cdot 100} = \frac{99}{100} = 0.99$$
$$\iff \mathbb{P}\left(X \leq A/2\right) = 0.99$$
$$\iff \mathbb{P}\left(X > A/2\right) = 0.01$$

במונחי הפונקציה Z_a, נמצא כי הקבוע $A = 2Z_{0.01}$ מקיים את הנדרש:

$$\mathbb{P}\left(X > A/2\right) = \mathbb{P}\left(X > 2Z_{0.01}/2\right) = \mathbb{P}\left(X > Z_{0.01}\right) = 0.01.$$